

Tableaux semânticos

Teoria, construção e exercícios resolvidos

A pergunta que guia o método

É possível tornar todas estas fórmulas verdadeiras ao mesmo tempo? Um tableau organiza as possibilidades em uma árvore. Se todas conduzem a uma contradição, o conjunto inicial é insatisfatível; se encontramos um ramo aberto completo, podemos construir uma valoração que o satisfaz.

1. Antes de começar

Trabalharemos com a **lógica proposicional clássica**. As letras $p, q, r, \dots$ representam proposições atômicas; $A, B, C, \dots$ representam fórmulas quaisquer. Usaremos os conectivos $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ e $\leftrightarrow$. A disjunção é inclusiva: $A \vee B$ permite que ambos sejam verdadeiros.

Uma **valoração** atribui V ou F a cada proposição atômica e estende essa atribuição às fórmulas pelas tabelas-verdade. Escrevemos $v \models A$ quando A é verdadeira em v ; $v \models \Gamma$ significa que todas as fórmulas de Γ são verdadeiras em v .

Conceito	Significado
Satisfatível	Verdadeiro em pelo menos uma valoração.
Insatisfatível	Não há valoração que o torne verdadeiro.
Tautologia	Fórmula verdadeira em todas as valorações: $\models A$.
Contradição	Fórmula falsa em todas as valorações.
Contingência	Fórmula verdadeira em alguma valoração e falsa em outra.
Consequência	$\Gamma \models A$: toda valoração que satisfaz Γ satisfaz A .

Árvores, ramos e literais

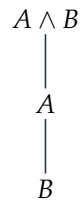
Um **literal** é um átomo ou a negação de um átomo, como p ou $\neg q$. Um **ramo** é um caminho da raiz até uma folha da árvore. Todas as fórmulas ao longo desse caminho são assumidas verdadeiras simultaneamente. Uma bifurcação representa alternativas; as fórmulas anteriores à bifurcação pertencem a ambos os ramos descendentes.

Convenção desta lista. Usaremos tableaux *sem sinais*: escrever A é exigir que A seja verdadeira. Para exigir que A seja falsa, escrevemos $\neg A$. Um tableau é uma árvore; *tableaux* é o plural.

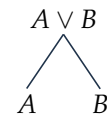
2. As regras de expansão

As regras seguem as condições de verdade dos conectivos. A conjunção exige duas fórmulas no mesmo ramo; a disjunção abre duas possibilidades.

No mesmo ramo



Em ramos diferentes



Regras sem ramificação: tipo α e dupla negação

Fórmula a expandir	Acrescente ao mesmo ramo
$A \wedge B$	A e B
$\neg(A \vee B)$	$\neg A$ e $\neg B$
$\neg(A \rightarrow B)$	A e $\neg B$
$\neg\neg A$	A

Regras com ramificação: tipo β

Fórmula a expandir	Ramo esquerdo	Ramo direito
$A \vee B$	A	B
$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$
$A \rightarrow B$	$\neg A$	B
$A \leftrightarrow B$	A e B	$\neg A$ e $\neg B$
$\neg(A \leftrightarrow B)$	A e $\neg B$	$\neg A$ e B

As duas fórmulas de uma mesma célula devem ser colocadas *juntas* no ramo correspondente. As regras do bicondicional são atalhos para suas condições de verdade: valores iguais para $\leftrightarrow$, valores diferentes para sua negação.

Quando um ramo fecha?

Um ramo fecha quando contém A e $\neg A$ para alguma fórmula A . Marcaremos o fechamento com $\times$. Basta procurar pares de literais opostos para obter um procedimento completo; detectar pares de fórmulas compostas é um atalho correto. O tableau só é **fechado** quando **todos** os ramos fecham.

Um ramo sem contradição explícita é **aberto**. Ele é **completo** quando todas as suas fórmulas não literais já foram expandidas naquele ramo. Marcaremos um ramo aberto completo com $\circ$.

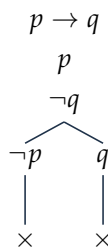
3. Como construir um tableau

1. **Prepare a raiz.** Para satisfatibilidade, escreva as fórmulas de Γ . Para validade de A , escreva $\neg A$. Para $\Gamma \models A$, escreva as premissas e $\neg A$.
2. **Expanda o conectivo principal.** Escolha uma fórmula ainda não expandida no ramo. Aplique a regra à fórmula inteira, respeitando os parênteses.
3. **Controle o que já foi usado.** Marque cada expansão no ramo em que foi feita. Uma fórmula anterior a uma bifurcação pode precisar ser expandida em vários ramos descendentes.
4. **Feche contradições imediatamente.** Não é preciso continuar um ramo fechado. Prefira regras sem ramificação antes de abrir novos ramos.
5. **Conclua.** Todos os ramos fechados: conjunto inicial insatisfatível. Um ramo aberto completo: conjunto inicial satisfatível.

Como ler um modelo. Em um ramo aberto completo, atribua V aos átomos que aparecem positivamente e F aos que aparecem negados. Aos átomos que não aparecem como literais, atribua qualquer valor. A valoração obtida satisfaz todas as fórmulas do ramo, inclusive as iniciais.

Exemplo 1: uma consequência válida

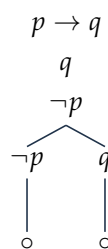
Vamos verificar $\{p \rightarrow q, p\} \models q$. Começamos com as premissas e $\neg q$. Nos desenhos, um bloco com várias linhas abrevia fórmulas sucessivas no mesmo ramo.



Expandimos $p \rightarrow q$. À esquerda, p contradiz $\neg p$; à direita, q contradiz $\neg q$. Todos os ramos fecham: não há premissas verdadeiras com conclusão falsa. Portanto, a consequência é válida.

Exemplo 2: um contramodelo

Agora testamos $\{p \rightarrow q, q\} \models p$. A raiz contém $p \rightarrow q, q, \neg p$.



Os ramos são abertos e completos. Ambos fornecem $v(p) = F$ e $v(q) = V$: as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Logo, $\{p \rightarrow q, q\} \not\models p$. Repetir um literal não fecha um ramo.

4. Por que o método funciona?

Correção. Cada expansão preserva as possibilidades de satisfazer o ramo: uma valoração que satisfaz a fórmula expandida satisfaz as fórmulas acrescentadas em pelo menos um dos ramos resultantes. Um ramo fechado não tem modelo. Assim, um tableau fechado certifica que o conjunto inicial é insatisfatível.

Completo. Em um ramo aberto completo, os literais são compatíveis. Eles definem uma valoração que, por indução na estrutura das fórmulas, satisfaz todo o ramo. Portanto, se o conjunto inicial é insatisfatível, uma expansão completa não pode deixar ramos abertos.

Terminação. Para um conjunto inicial finito de fórmulas proposicionais, as regras decompõem fórmulas em partes menores. Não reaplicando a mesma expansão no mesmo ramo, o processo termina. Há, portanto, um procedimento de decisão, embora o número de ramos possa crescer exponencialmente.

Três perguntas, uma mesma ferramenta

Quero saber se...

Γ é satisfatível

$\models A$

$\Gamma \models A$

Construo um tableau para...

Γ ; procuro um ramo aberto completo.

$\{\neg A\}$; procuro fechar todos os ramos.

$\Gamma \cup \{\neg A\}$; procuro fechar todos os ramos.

5. Curiosidades: provadores automáticos

A busca por contradições vira um programa. Um provador pode representar fórmulas como árvores sintáticas e manter uma lista de ramos a explorar. Escolher a próxima fórmula é uma decisão algorítmica: a ordem não altera a resposta de uma busca completa, mas pode alterar muito o trabalho necessário.

Há outros cálculos de prova. Tableaux são uma porta de entrada para busca de provas. Provadores como o [Vampire](#) trabalham com outros mecanismos, como resolução e superposição; seu foco inclui lógica de primeira ordem e igualdade, e o sistema pode produzir provas e modelos finitos. Não se deve identificar todo provador com um algoritmo de tableaux.

Quantificadores mudam o problema. A lógica de primeira ordem também admite tableaux, mas exige regras para quantificadores. Ao contrário do caso proposicional, não existe um algoritmo que decida a validade de toda fórmula de primeira ordem e sempre termine. Uma busca pode continuar indefinidamente.

Uma nota breve: LLMs provando coisas

LLMs podem sugerir lemas e passos de prova. O [LeanDojo](#) explora essa ideia com recuperação de premissas e interação com Lean. Um texto convincente, porém, não basta: em uma prova formal, os passos devem gerar um termo que o verificador aceite. É preciso conferir também o enunciado e os axiomas usados; lacunas como `sorry` não constituem uma prova concluída.

6. Exercícios

Instruções

Nos exercícios de decisão, apresente o tableau e indique as expansões. Justifique cada fechamento com um par de fórmulas opostas. Sempre que a resposta depender de um ramo aberto, complete-o e escreva uma valoração explícita. As resoluções estão reunidas ao final.

Exercício 1 | Aquecimento: escolha a regra

Faça apenas a **primeira expansão** de cada fórmula, indicando se há ramificação.

- a) $\neg(p \vee \neg q)$.
- b) $\neg((p \wedge q) \rightarrow r)$.
- c) $(p \vee q) \rightarrow r$.
- d) $\neg(p \leftrightarrow q)$.

Exercício 2 | Satisfatibilidade

Determine se cada conjunto é satisfatível. Em caso positivo, dê um modelo.

- a) $\Gamma_1 = \{p \vee q, \neg p, r \rightarrow q\}$.
- b) $\Gamma_2 = \{p \rightarrow q, p, \neg q \vee r, \neg r\}$.

Exercício 3 | Tautologia, contradição ou contingência?

Classifique as fórmulas abaixo. Quando necessário, analise tanto a fórmula quanto sua negação para justificar a classificação.

- a) $p \vee \neg p$.
- b) $p \wedge \neg p$.
- c) $p \rightarrow q$.

Exercício 4 | Encadeamento de implicações

Mostre, usando tableaux, que $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$.

Exercício 5 | Uma inferência suspeita

A consequência $\{p \vee q, p\} \models \neg q$ é válida? Justifique por tableau.

Exercício 6 | Equivalência lógica

Mostre que $\neg(p \wedge q)$ e $\neg p \vee \neg q$ são logicamente equivalentes. Você pode negar o bicondicional ou verificar as duas consequências separadamente.

Exercícios | continuação

Exercício 7 | Um pequeno problema de especificação

Considere as afirmações sobre um sistema:

- Se o sistema está em manutenção, então está indisponível.
- Se o sistema está indisponível, então o alerta está ativo.
- O alerta não está ativo.

Use m para “em manutenção”, i para “indisponível” e a para “alerta ativo”.

- Formalize as três afirmações.
- Elas podem ser simultaneamente verdadeiras? Dê um modelo, se houver.
- Delas decorre que o sistema não está em manutenção? Use um tableau.

Exercício 8 | Encontre o erro

Um estudante propõe expandir $A \rightarrow B$ colocando $\neg A$ e B no **mesmo ramo**. Para testar $\{p \rightarrow q, p\}$, ele obtém p e $\neg p$, fecha o ramo e declara o conjunto insatisfatível. Explique o erro, dê um modelo do conjunto e desenhe a expansão correta.

Exercício 9 | Aberto ainda não significa satisfatível

Considere o ramo inicial $\{p \vee q, \neg p, \neg q\}$. Ele ainda não contém um par explícito $A, \neg A$. Podemos concluir que o conjunto é satisfatível? Complete o tableau e explique por que a condição “completo” é necessária.

Exercício 10 | A ordem das expansões

Considere $\Gamma = \{p \vee q, r \vee s, t \wedge \neg t\}$. Compare as estratégias: (I) expandir primeiro as duas disjunções, em todos os ramos; (II) expandir primeiro a conjunção. Quantos ramos terminais são produzidos antes dos fechamentos em cada caso? O que esse exemplo ensina?

Exercício 11 | Justifique uma regra

Prove diretamente pela semântica que a regra de $A \rightarrow B$ preserva a satisfatibilidade. Mais precisamente, para qualquer conjunto Δ , mostre que

$$\Delta \cup \{A \rightarrow B\} \text{ é satisfatível} \iff \begin{cases} \Delta \cup \{\neg A\} \text{ é satisfatível, ou} \\ \Delta \cup \{B\} \text{ é satisfatível.} \end{cases}$$

O “ou” acima é inclusivo.

Exercício 12 | Desafio opcional: da árvore ao algoritmo

Escreva um pseudocódigo que receba um conjunto finito de fórmulas proposicionais e devolva um modelo ou a resposta INSAT. Explique como evitar expansões repetidas e por que o algoritmo termina. Ele precisa construir a árvore inteira quando já encontrou um modelo?

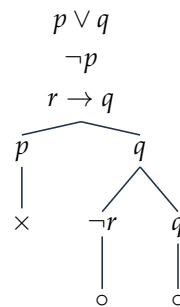
7. Resoluções comentadas

Resolução 1

- a) $\neg(p \vee \neg q)$: acrescente $\neg p$ e $\neg\neg q$ no mesmo ramo. Só em um passo posterior a dupla negação produz q .
- b) $\neg((p \wedge q) \rightarrow r)$: acrescente $p \wedge q$ e $\neg r$ no mesmo ramo. A conjunção ainda precisará ser expandida.
- c) $(p \vee q) \rightarrow r$: abra os ramos $\neg(p \vee q)$ e r . O antecedente inteiro é negado.
- d) $\neg(p \leftrightarrow q)$: abra um ramo com $p, \neg q$ e outro com $\neg p, q$.

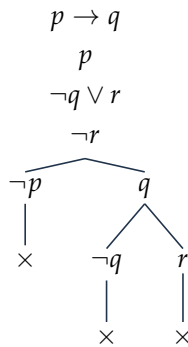
Resolução 2

(a) Na raiz, $p \vee q, \neg p, r \rightarrow q$. Expandindo a disjunção e depois a implicação no ramo que não fecha:



O ramo de p fecha contra $\neg p$. O ramo com $\neg r$ fornece, por exemplo, $v(p) = F, v(q) = V, v(r) = F$. Logo, Γ_1 é satisfatível. No ramo aberto à direita, r é livre: também podemos escolher $v(r) = V$.

(b) Expanda primeiro $p \rightarrow q$ e depois $\neg q \vee r$ no ramo de q :



Os pares de fechamento são $p, \neg p$; $q, \neg q$; e $r, \neg r$. Como todos os ramos fecham, Γ_2 é insatisfatível.

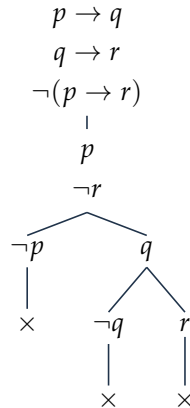
Resolução 3

- (a) A negação $\neg(p \vee \neg p)$ gera $\neg p, \neg\neg p$ e, então, p . O único ramo fecha. Logo, $p \vee \neg p$ é uma **tautologia**.
- (b) $p \wedge \neg p$ gera $p, \neg p$ no mesmo ramo, que fecha. Portanto, a fórmula é uma **contradição**.
- (c) $p \rightarrow q$ abre os ramos $\neg p$ e q , ambos abertos completos; um modelo é $v(p) = F, v(q) = F$. Sua negação gera $p, \neg q$, também um ramo aberto completo, com $v(p) = V, v(q) = F$. A fórmula é uma **contingência**.

Resoluções | consequências e equivalência

Resolução 4

Na raiz colocamos $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$ e $\neg(p \rightarrow r)$. A negação da implicação acrescenta $p, \neg r$; em seguida, expandimos as duas premissas.



Os ramos fecham, respectivamente, por $p, \neg p$; $q, \neg q$; e $r, \neg r$. Assim, $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$.

Resolução 5

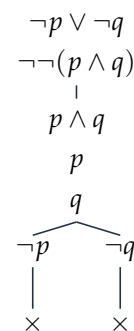
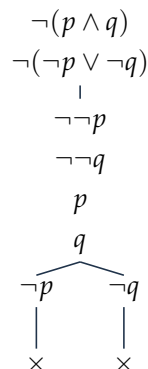
Para negar a conclusão $\neg q$, acrescentamos $\neg\neg q$, que produz q .



Ambos os ramos fornecem $v(p) = \text{V}, v(q) = \text{V}$. As premissas são verdadeiras e $\neg q$ é falsa; portanto, a consequência é **inválida**. A disjunção $p \vee q$ não afirma que exatamente um dos dois seja verdadeiro.

Resolução 6

Mostraremos as duas consequências. À esquerda, partimos de $\neg(p \wedge q)$ e da negação de $\neg p \vee \neg q$. À direita, fazemos o sentido inverso.

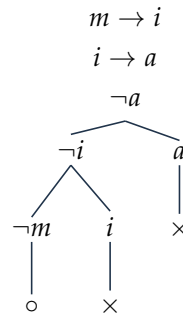


Em ambos os tableaux, os pares $p, \neg p$ e $q, \neg q$ fecham todos os ramos. Logo, $\neg(p \wedge q) \models \neg p \vee \neg q$ e $\neg p \vee \neg q \models \neg(p \wedge q)$: as fórmulas são equivalentes.

Resoluções | modelos, erros e estratégia

Resolução 7

(a) As afirmações são $m \rightarrow i$, $i \rightarrow a$ e $\neg a$. (b) São compatíveis. Expandindo primeiro $i \rightarrow a$ e depois $m \rightarrow i$:

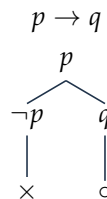


Os fechamentos usam i , $\neg i$ e a , $\neg a$. O ramo aberto completo fornece $v(m) = v(i) = v(a) = F$, que satisfaz as três afirmações.

(c) Para testar a conclusão $\neg m$, acrescente $\neg \neg m$ à raiz e expanda-a em m . Repita a árvore acima: o ramo antes aberto agora contém m , $\neg m$ e fecha; os demais continuam fechados pelos mesmos pares. Portanto, $\{m \rightarrow i, i \rightarrow a, \neg a\} \models \neg m$.

Resolução 8

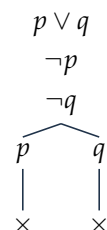
A regra proposta troca uma alternativa por uma exigência simultânea. $A \rightarrow B$ exige $\neg A \vee B$, e não $\neg A \wedge B$. O tableau correto é:



O ramo de $\neg p$ fecha contra p , mas o ramo de q fornece o modelo $v(p) = v(q) = V$. O conjunto é satisfável. Fechar um ramo não basta para declarar o tableau fechado.

Resolução 9

O ramo inicial está aberto, mas não está completo: $p \vee q$ aguarda expansão.



Os ramos fecham por p , $\neg p$ e q , $\neg q$. Logo, o conjunto é insatisfável. A ausência provisória de contradição explícita não garante a existência de um modelo.

Resolução 10

Na estratégia I, surgem quatro ramos: (p, r) , (p, s) , (q, r) e (q, s) . Todos ainda contêm $t \wedge \neg t$; expandi-la fecha cada ramo por t , $\neg t$. Na estratégia II, a conjunção produz imediatamente esse par e fecha o único ramo. São **quatro ramos terminais contra um**. Detectar contradições e priorizar expansões sem ramificação pode evitar trabalho duplicado.

Resoluções | semântica e implementação

Resolução 11

Suponha que $v \models \Delta \cup \{A \rightarrow B\}$. Pela semântica da implicação, $v(A) = F$ ou $v(B) = V$. No primeiro caso, $v \models \Delta \cup \{\neg A\}$; no segundo, $v \models \Delta \cup \{B\}$. Logo, ao menos um dos dois conjuntos é satisfatível.

Reciprocamente, se $v \models \Delta \cup \{\neg A\}$, então $v(A) = F$, de modo que $v(A \rightarrow B) = V$. Se $v \models \Delta \cup \{B\}$, então $v(B) = V$, o que também torna $A \rightarrow B$ verdadeira. Em qualquer caso, $v \models \Delta \cup \{A \rightarrow B\}$, concluindo a equivalência.

Resolução 12

Mantenha S , o conjunto de fórmulas do ramo, e $E \subseteq S$, as fórmulas já expandidas naquele ramo. BUSCA usa cópias independentes desses conjuntos em cada chamada. O pseudocódigo abaixo faz uma busca em profundidade.

```

BUSCA(S, E):
  se S contém X e a negação de X: devolva INSAT
  se toda fórmula não literal de S pertence a E:
    devolva uma valoração compatível com os literais de S
  escolha C não literal em S, com C fora de E
  E' := E união {C}
  se a regra de C não ramifica e acrescenta D:
    devolva BUSCA(S união D, E')
  senão, sejam D1 e D2 as alternativas da regra de C:
    M := BUSCA(S união D1, E')
    se M é uma valoração: devolva M
    devolva BUSCA(S união D2, E')
Entrada: BUSCA(Gamma, conjunto vazio).

```

As alternativas D_1, D_2 são conjuntos: para um bicondicional, cada uma tem duas fórmulas. As fórmulas ancestrais são preservadas em S ; as marcações em E são herdadas na bifurcação. A comparação de fórmulas é sintática.

Terminação e resposta. Só podem surgir subfórmulas das fórmulas iniciais e suas negações, um conjunto finito. Cada chamada que não termina marca uma nova fórmula em E . Logo, a profundidade e a ramificação são finitas. Um modelo encerra a busca; INSAT só retorna quando todas as alternativas fecham. A árvore inteira não precisa ser armazenada, e encontrar um modelo dispensa a exploração dos demais ramos.

Referências e próximos passos

Para aprofundar os fundamentos: Melvin Fitting, *First-Order Logic and Automated Theorem Proving*, 2ª ed., Springer, 1996; Raymond M. Smullyan, *First-Order Logic*, Springer, 1968.

Sobre os sistemas citados: [Vampire: página do projeto](#); [Theorem Proving in Lean 4](#), especialmente os capítulos sobre proposições e axiomas; Kaiyu Yang et al., [LeanDojo: Theorem Proving with Retrieval-Augmented Language Models](#), NeurIPS, 2023.